Clase 08 - Arquitectura de Computadores

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Profesor:
- Felipe Valenzuela González
Correo:
frvalenzuela@alumni.uc.cl

Introducción del curso:

- Un computador lo definimos como una **máquina programable que ejecuta programas.** ✓
- Para programar necesitamos: ?
    - Datos: números (enteros, reales) , texto, imágenes, etc ? ?
    - Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, etc ✓
    - Variables: simples, arreglos ✓
    - Control de flujo: comparaciones, manejo de ciclos ✓
- ¿¡COMPLETAMOS (casi) LA INTRODUCCIÓN! **Ahora comienza el curso...**

Arquitectura de Computadores: Computador Básico

- Posee **registros** y unidades de ejecución y control
- Además de hacer cálculos, puede realizar operaciones de **control de flujo**
- Provee modularidad básica, al dar soporte para **subrutinas**

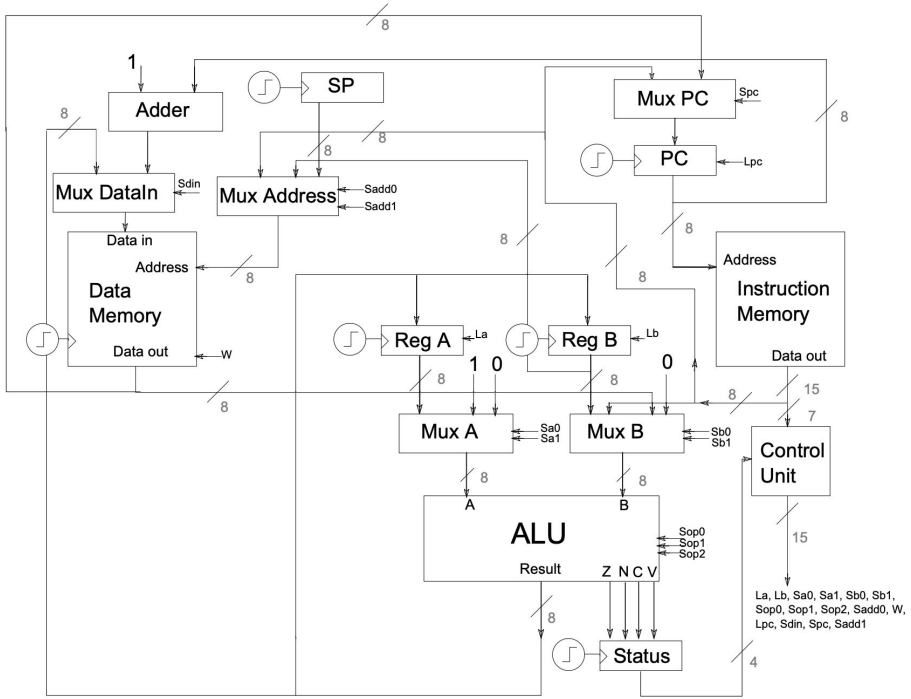

Imagen Referencia: Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/5%20-%20Saltos%20y%20Subrutinas.pdf

Arquitectura de Computadores: Otras alternativas

- Distintos computadores pueden diferir en el conjunto de **funcionalidades básicas y fundamentales**
- Por otro lado, existen computadores que son programados de la misma manera (ej. AMD-Intel), pero su construcción interna es distinta
- Decisiones en cuanto a cantidad de registros, tamaño de buses, memorias, instrucciones, definen la **arquitectura de un computador**

Imagen Referencia: https://itdaily.be/blogs/werkplek/qualcomm-snapdragon-intel-core-amd-ryzen/

Arquitectura de Computadores: Microarquitectura

- Se refiere a los distintos **componentes de hardware** que están presentes en el computador
- Se compone básicamente de:
  - Registros
  - Unidades de control
  - Condition Codes
  - Memorias (Datos, Stack, etc)

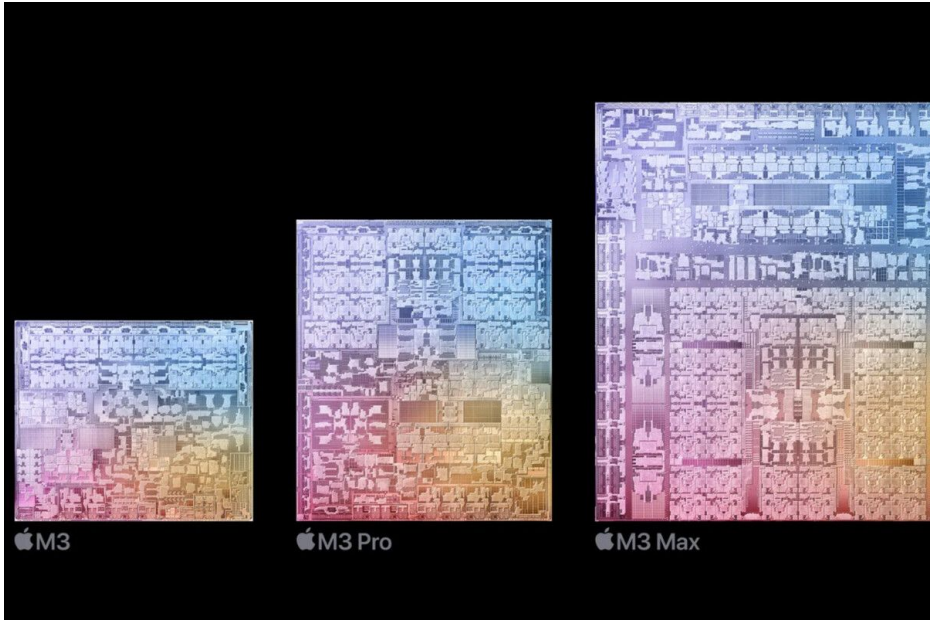

Imagen Referencia: https://www.xataka.com/componentes/microarquitectura-apple-m3-m3-pro-m3-max-explicada-salto-abismal-para-su-gpu-modesto-para-su-cpu

Arquitectura de Computadores: Instruction Set Arquitecture (ISA)

- Se refiere a tipo, formato, características de las instrucciones soportadas por **el computador**
- Especifica **cómo** escribir los programas en el computador
- Se compone básicamente de:
  - Tipos de instrucciones
  - Tipos de datos
  - Modos de direccionamiento de memoria
  - Formato de instrucción
  - Manejo del stack
  - Palabras por instrucción
  - Ciclos por instrucción

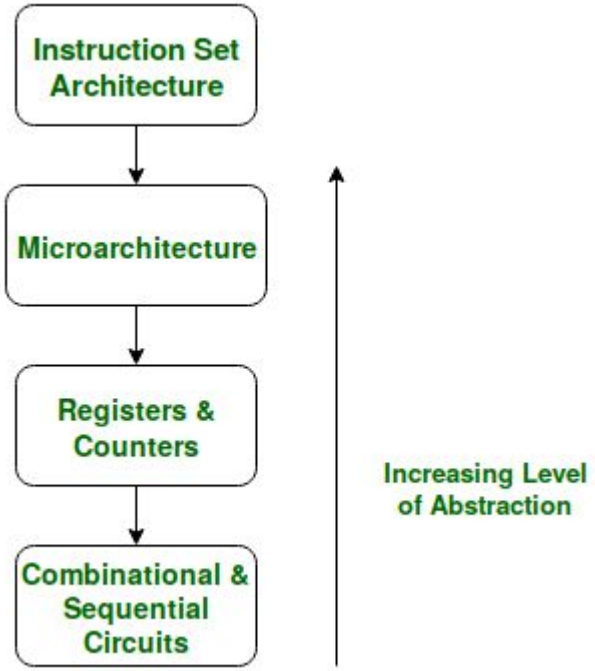

Imagen Referencia: https://www.geeksforgeeks.org/microarchitecture-and-instruction-set-architecture/

¿Dudas?

Arquitectura de Computadores: Microarquitectura

- Podemos separar lo que es **memorias** de lo que es utilizado para procesar información o también llamado **procesador**
- Así mismo podemos hacer separación, dentro del procesador, lo que son **registros**, **unidad de ejecución y unidad de control**

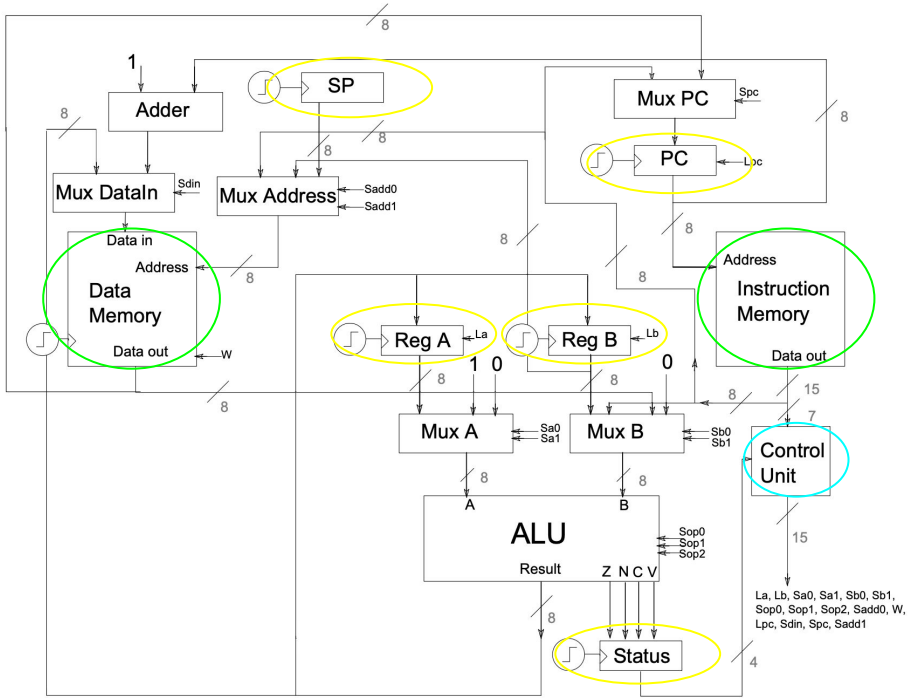

Imagen Referencia: Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/5%20-%20Saltos%20y%20Subrutinas.pdf

Arquitectura de Computadores: Microarquitectura - modificaciones

- Dentro de la misma arquitectura podemos hacer distintas modificaciones tales como:
  - Aumentar más registros
  - Aumentar tamaños
  - Separar memoria de datos y de pila
  - Agregar más unidades de ejecución

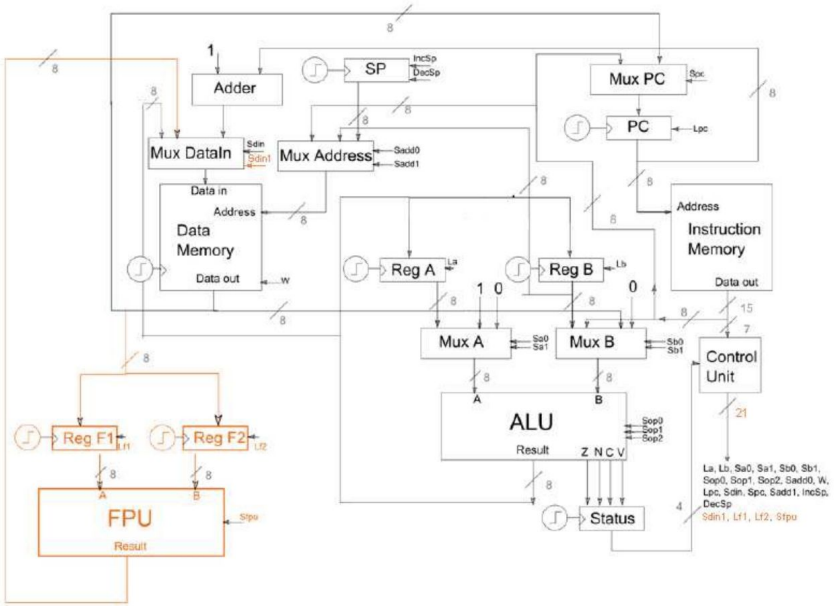

Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Enunciados/Compilado_IIC2343.pdf

Arquitectura de Computadores: Microarquitectura - Paradigmas

- **Arquitectura Harvard**: Memoria de datos e instrucciones independientes
- **Arquitectura Von Neumann:** Memoria única que comparte datos e instrucciones. Permite escribir datos como si fueran instrucciones

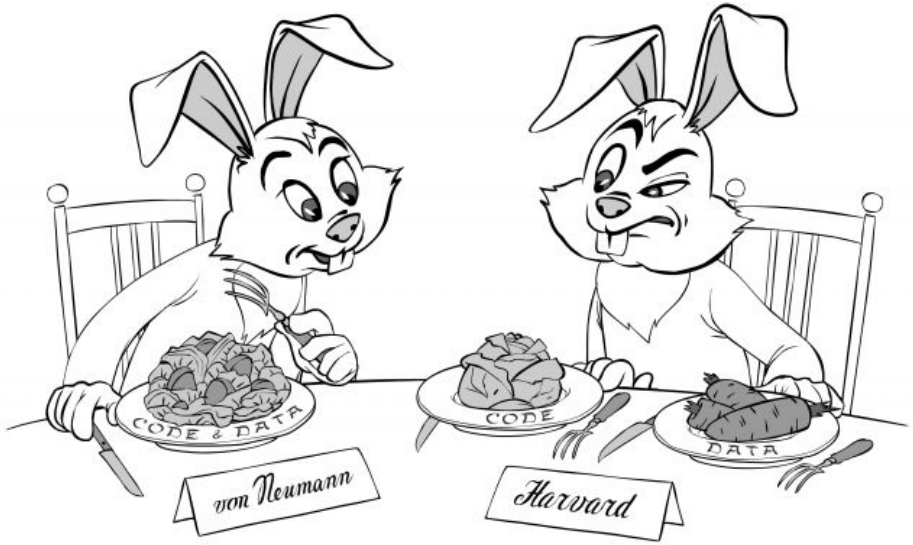

Imagen Referencia: http://ithare.com/modified-harvard-architecture-clarifying-confusion/

Arquitectura de Computadores: Harvard

- El bus de datos funciona de forma **bidireccional** entre la memoria de datos y la CPU
- Los datos de la memoria de instrucciones van en una **única** dirección a la CPU

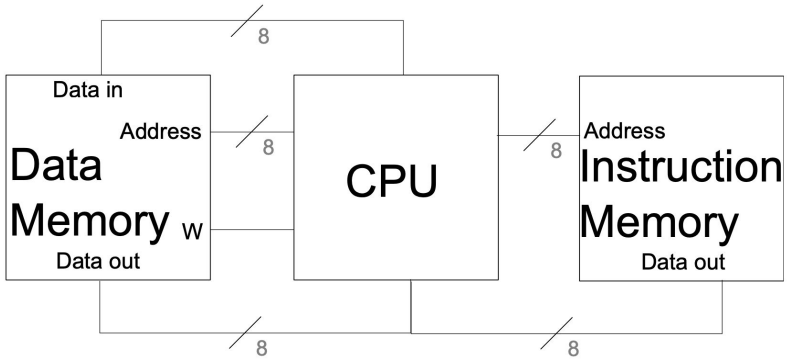

Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/8%20-%20Comunicaci%C3%B3n%20de%20CPU%20y%20Memoria%20con%20IO.pdf

Arquitectura de Computadores: Von Neumann

- El bus de datos funciona de forma **bidireccional** entre la memoria de datos y la CPU
- Las instrucciones se tratan como si fueran **datos**, por lo que recorren las mismas conexiones que las variables almacenadas

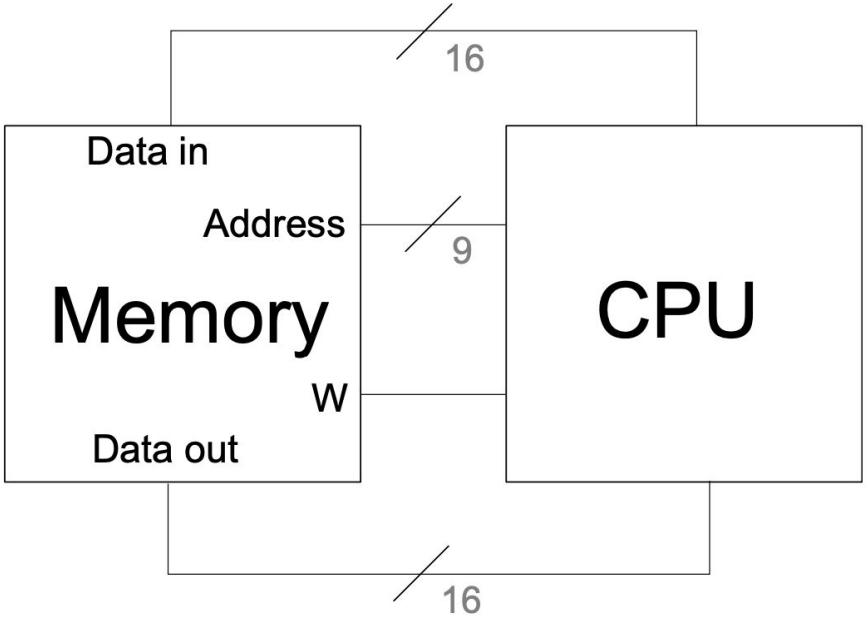

Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/8%20-%20Comunicaci%C3%B3n%20de%20CPU%20y%20Memoria%20con%20IO.pdf

¿Dudas?

Arquitectura de Computadores: ISA - Paradigmas

- **RISC**: **Reduced Instruction Set Computer**. Instrucciones pequeña y simples. Su diseño permite simplificar el hardware, poniendo énfasis en el software.
- **CISC: Complex Instruction Set Computer.** Muchas instrucciones y con complejidad alta. Énfasis en un hardware más complejo para poder ejecutarlas.

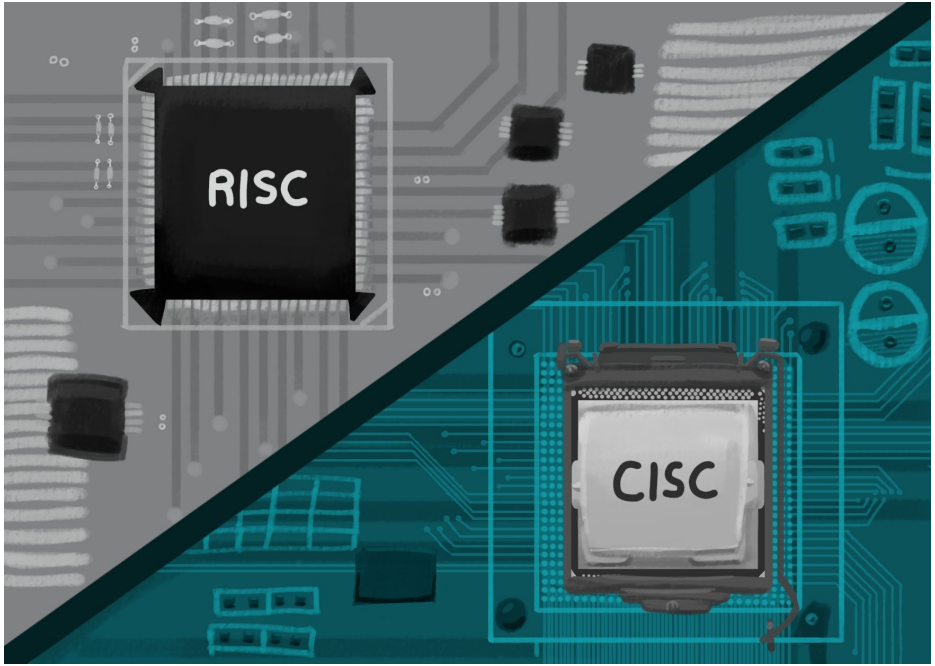

Imagen Referencia: https://thelasallian.com/2021/05/18/powerhouses-of-the-future-comparing-the-risc-and-cisc-processor-designs/

Arquitectura de Computadores: ISA - Computador Básico

- **Tipos de instrucciones:** cargas, aritméticas, saltos, etc
- **Tipos de datos:** Números binarios con y sin signo
- **Modos de direccionamiento de memoria:** Directo e indirecto por registro
- **Manejo del stack:** General
- **Formato de instrucción:** Mixto (0, 1 o 2 argumentos)
- **Palabras por instrucción:** 1 (salvo por RET y POP)
- **Ciclos por instrucción:** 1 (salvo por RET y POP)
- **RISC**

Imagen Referencia: https://thelasallian.com/2021/05/18/powerhouses-of-the-future-comparing-the-risc-and-cisc-processor-designs/

Arquitectura de Computadores: ISA - Industria - ARM

- **ARM:** Empresa que se dedica al diseño de ISAs de bajo consumo energético (RISC). No fabrican CPUs, **venden diseños de ISA y microarquitecturas**. Así, otras empresas fabrican CPUs que corren bajo esta misma ISA

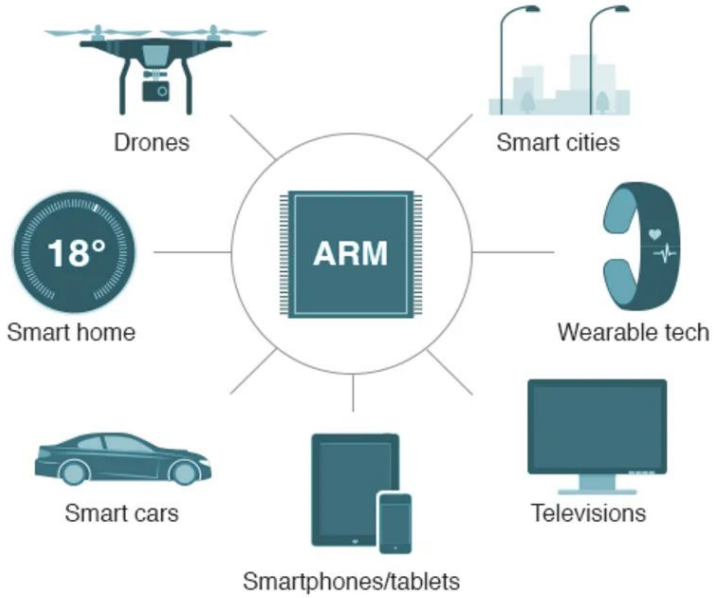

Imagen Referencia: https://www.bbc.com/news/technology-36826095

Arquitectura de Computadores: ISA - Industria - Global

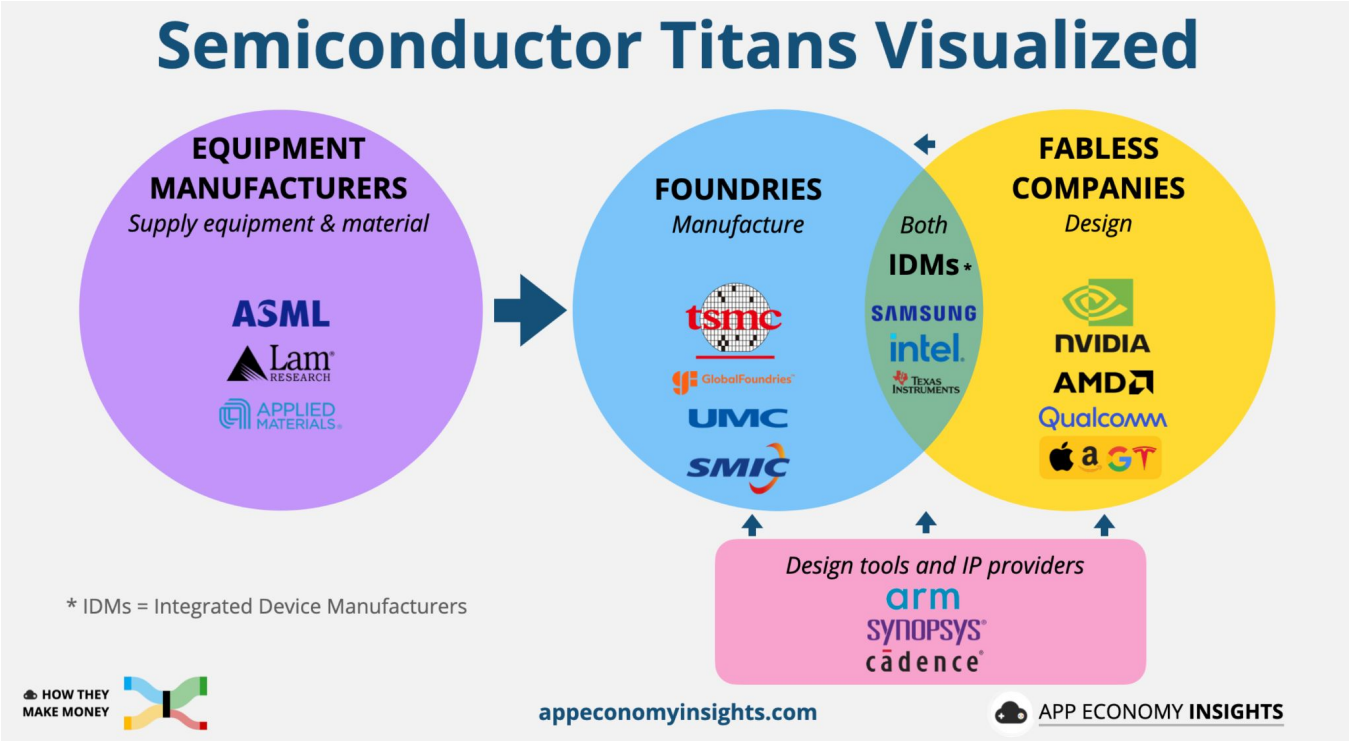

Imagen Referencia: https://www.appeconomyinsights.com/p/semiconductor-titans-visualized

Arquitectura de Computadores: ISA - Industria - RISC-V

- **RISC-V** es una arquitectura de instrucciones (ISA) **libre**, basada en el diseño RISC, que optimiza el número de instrucciones
- A diferencia de otras ISAs, RISC-V **es abierta y no requiere regalías**, lo que permite a cualquiera diseñar, fabricar y vender chips y software
- Aunque no es la primera ISA abierta, destaca por su versatilidad y aplicación en una amplia variedad de dispositivos

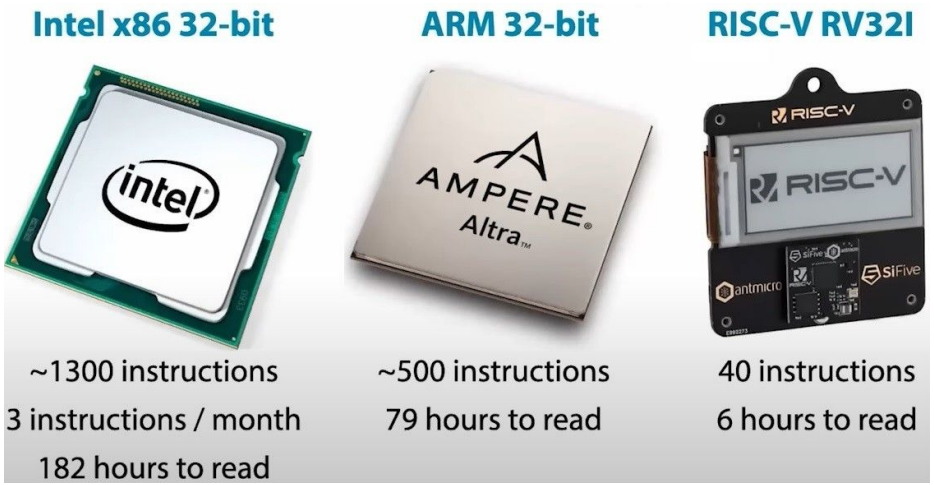

Imagen Referencia: https://www.linkedin.com/pulse/risc-v-simplification-raghuraman-r/

¿Dudas?

Clase 08 - Arquitectura de Computadores

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Profesor:
- Felipe Valenzuela González
Correo:
frvalenzuela@alumni.uc.cl